

## API RESTFUL E SEUS PRINCIPAIS PRINCÍPIOS

### 1.1 O QUE É UMA API RESTFUL

Uma API RESTful é uma interface de programação que segue os princípios do estilo arquitetural REST (Representational State Transfer), proposto por Roy Fielding. Esse tipo de API permite que diferentes sistemas se comuniquem através da internet utilizando o protocolo HTTP.

Em uma API REST, os dados são tratados como recursos e são acessados por meio de URLs. Cada recurso pode ser manipulado usando métodos HTTP específicos.

Exemplos de requisições comuns:

**GET** /products – retorna todos os produtos

**GET** /products/1 – retorna o produto com id 1

**POST** /products – cria um novo produto

**PUT** /products/1 – atualiza um produto existente

**DELETE** /products/1 – remove um produto

As APIs RESTful são muito utilizadas em aplicações web modernas, pois permitem que diferentes sistemas (como front-end, aplicativos móveis e outros servidores) se comuniquem de forma padronizada.

### 1.2 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS DO REST

Um dos principais princípios do REST é o **Stateless (sem estado)**. Isso significa que cada requisição enviada ao servidor deve conter todas as informações necessárias para ser processada. O servidor não armazena informações sobre requisições anteriores.

Outro princípio importante é o **uso adequado dos métodos HTTP**, onde cada método possui uma função específica:

**GET** é utilizado para buscar informações. **POST** é utilizado para criar novos dados. **PUT** ou **PATCH** são usados para atualizar dados existentes. **DELETE** é utilizado para remover dados.

Outro princípio é a **representação dos dados**, que geralmente ocorre utilizando o formato JSON (JavaScript Object Notation), pois é leve, fácil de ler e amplamente suportado por diversas linguagens de programação.

Além disso, existe a separação entre **cliente e servidor**, permitindo que o front-end e o back-end evoluam de forma independente.